

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 05 — Backtest v1

Construindo e Avaliando o Primeiro Backtest

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2025

Teoria (30 min)

- Hipóteses do backtest: o que estamos testando?
- Métricas de performance: Sharpe, Sortino, MDD, Calmar
- O problema do look-ahead bias: `shift(1)`
- Custos de transação: modelagem simplificada

Código (70 min)

- `construir_portfolio()` — top 20%, `shift(1)`
- `calcular_metricas()` — todas as métricas de uma vez
- Equity curve e drawdown chart
- Análise de retornos por ano (heatmap)
- Salvar `pesos_v1.parquet` e `retorno_carteira.parquet`

Métricas de Performance

Sharpe Ratio:

$$S = \frac{\bar{r} - r_f}{\sigma_r} \times \sqrt{12}$$

Sortino Ratio:

$$\text{Sort} = \frac{\bar{r} - r_f}{\sigma_{\text{neg}}} \times \sqrt{12}$$

σ_{neg} : desvio padrão apenas dos retornos negativos. **Maximum Drawdown (MDD)**:

$$\text{MDD} = \min_t \frac{V_t - \max_{s \leq t} V_s}{\max_{s \leq t} V_s}$$

Referências de Mercado

- Sharpe > 1,0: bom (geralmente difícil de alcançar)
- Sharpe > 0,5: aceitável para long-only
- MDD < 20%: confortável para maioria dos mandatos
- Calmar > 0,5: risco/retorno razoável

CAGR — Retorno Anualizado

Estrutura do Backtest

Por que `shift(1)`?

- Sinal calculado no **final do mês** $t - 1$
- Portfólio formado no **início do mês** t
- Retorno realizado no **mês** t

```
# ERRADO: look-ahead bias
ret_carteira = (sinal > 0) *
    ret_mensais

# CORRETO: shift(1) evita o bias
pesos = construir_pesos(sinal)
ret_carteira = (pesos.shift(1) *
    ret_mensais).sum(axis=1)
```

Custos de Transação

- Modelagem simplificada:
 $c = 0,1\%$ por operação
- Turnover mensal:
 $\sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$
- Custo total: $\text{Turnover} \times c$
- Em média: momentum tem turnover de 30–50% a.m.

Hipóteses do backtest

- Execução ao preço de fechamento do mês

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `construir_portfolio(sinal, ret, n_pct=0.2)` → retornos da carteira
- `calcular_metricas(ret, rf=0.1025)` → dicionário de métricas
- `exibir_metricas(metricas)` → tabela formatada
- `plot_equity_drawdown(ret)` → equity curve + MDD

Entradas (parquets)

- `sinal_v1.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`

Saídas (parquets)

- `pesos_v1.parquet`
- `retorno_carteira.parquet`

Referências

- **Sharpe, W.** (1966). Mutual fund performance. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- **Sortino, F. & van der Meer, R.** (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- **Jegadeesh, N. & Titman, S.** (1993). Returns to buying winners. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- **Korajczyk, R. & Sadka, R.** (2004). Are momentum profits robust to trading costs? *Journal of Finance*, 59(3), 1039–1082.
- **Bailey, D. & López de Prado, M.** (2014). The deflated Sharpe ratio. *JPM*, 40(5).